

Farmakolojik Prensipler

Çeviren: Dr. H. Kutluk Pampal

7

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 İlaç molekülleri kütle etkisi kanuna uyar. Plazma konsantrasyonu doku konsantrasyonunu aştığında ilaç plazmadan dokuya geçerken, plazma konsantrasyonu doku konsantrasyonundan düşük olduğunda ilaç dokudan plazmaya doğru hareket eder.
- 2 Kan-beyin bariyerini kolayca geçen çoğu ilaç (hipnotik ve opioidler gibi lipofilik ilaçlar) hızlıca yağ dokusuna alınır.
- 3 Biyotransformasyon, ilaç molekülünün vücutta değişime uğradığı kimyasal bir süreçtir. Karaciğer ilaç metabolizmasında rol alan en temel organdır.
- 4 Küçük, bağlanmamış moleküller plazmadan glomerüler filtrata serbestçe geçerler. İlaçların noniyonize (yüksüz) fraksiyonları renal tübüllerde reabsorbe olurken, iyonize (yükü) kısımları idrarda atılır.
- 5 Eliminasyon yarı ömrü ilaç konsantrasyonunun %50 azalması için gereken süredir. Çoklu kompartman farmakokinetikleri ile tanımlanan ilaçlar (örn. anestezi pratiğinde kullanılan tüm ilaçlar) çoklu eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.
- 6 İlacın etkisinin sonlanması yarı ömrü kullanılarak tahmin edilemez. Koşula duyarlı yarı ömür (*context sensitive half life*), ilaç plazma konsantrasyonunun azalma hızını tanımlamak için klinik olarak faydalı bir kavramdır. Bu kavram anestezi pratiğinde kullanılan intravenöz anesteziklerin farmakokinetik özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yarılanma ömrü yerine kullanılmalıdır.

Anestezi klinik pratiği klinik farmakoloji bilimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, anesteziyoloji eğitim programı ve sınavlarında, havayolu değerlendirilmesi, inhalasyon anestezik seçimi, nöromusküler blokaj veya sepsis tedavisine gösterilen önemin, farmakokinetik ve farmakodinamiğe de gösterilmesi gerektiği düşünülebilir. Ne yazık ki, farmakokinetik prensiplerin çoğu zaman yanlış

tanımlanması ve hatalı kullanımı durumun böyle olmadığını düşündürmektedir.

FARMAKOKİNETİK

Farmakokinetik, ilaç dozu, vücut sıvıları ve dokulardaki ilaç konsantrasyonu ve zaman arasındaki ilişkileri tanımlar. Birbiri ile bağlantılı dört süreci

kapsar: Emilim (*absorbsiyon*), dağılım (*distribüsyon*), biyolojik yolla değişime uğrama (*biyotransformasyon*) ve atılım (*ekskresyon*).

Emilim

Emilim, bir ilacın uygulama bölgesinden kana geçiş sürecini ifade eder. Birçok olası ilaç uygulama yolu mevcuttur: inhalasyon, oral, sublingual, transtrakeal, rektal, transdermal, transmukozal, subkutan, intramusküler, intravenöz, perinöral, peridural ve intratekal. Emilim, ilacın fiziksel özelliklerinden (çözünürlük, pK_a , çözücüler, bağlayıcılar ve formül yapısı), dozdan, emilim bölgesinden (bağırsak, akciğer, cilt, kas) ve bazı durumlarda (örn. lokal anesteziklerin perinöral veya subkutan uygulamaları) epinefrin gibi ilave ajanların varlığından etkilenir. Biyoyararlılık, uygulanan ilaç dozunun sistemik dolaşıma ulaşabilen kısmını ifade eder. Örneğin, nitrogliserin gastrointestinal yoldan iyi emilse de, oral uygulandığında biyoyararlanımı düşüktür. Bunun nedeni nitrogliserinin sistemik dolaşıma ulaşmadan önce abartılı bir şekilde karaciğerde ilk geçiş etkisine maruz kalmasıdır.

Oral ilaç uygulaması pratik, pahalı olmayan ve doz uygulama hatalarına karşı daha tolere edilebilir bir yoldur. Bununla birlikte, hastanın işbirliğini gerektirir, ilacın karaciğerden ilk geçiş metabolizmasına maruz kalmasına yol açar, gastrik pH'nın, sindirim enzimlerinin, motilitenin ve diğer ilaçların sistemik ilaç dağılımını nasıl etkileyeceğinin tahminini güçleştirir.

Noniyonize ilaçlar iyonize ilaçlara göre daha kolay emilirler. Bu nedenle, asidik bir ortam (mide) asidik ilaçların ($A^- + H^+ \rightarrow AH$) emilimini kolaylaştırırken, alkali bir ortam (bağırsak) ise bazik ilaçların ($BH^+ \rightarrow H^+ + B$) emilimini kolaylaştırır. Bununla birlikte, mide ile kıyaslandığında; bağırsaktan, ince bağırsağın daha büyük yüzey alanına sahip olması ve daha uzun geçiş süresi nedeniyle, genel olarak daha fazla ilaç emilir.

Mide ve ince bağırsağın venöz drenajının tümü karaciğere olur. Bunun sonucunda yüksek oranda metabolize olan ilaçların biyoyararlanımı belirgin şekilde azalır. Ağız ve özofagusun venöz drenajı portal sisteme değil de vena kava superiora olduğu için sublingual veya bukkal ilaç absorpsiyonu sonucunda ilaçlar ilk geçiş etkisinden ve karaciğer metabolizmasından etkilenmezler. Rektal uygulama

ma ile ilaçlar portal sisteme kısmen uğramadan sistemik dolaşıma ulaşır ve bu şekilde uygulama, küçük çocuklar veya oral alımı tolere edemeyen hastalarda alternatif bir yol olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, rektal emilim değişkendir ve birçok ilaç rektal mukoza için iritandır.

Transdermal ilaç uygulaması bazı ilaçların uzun süreli ve sürekli uygulanmasına olanak sağlar. Bununla birlikte, stratum korneum, küçük, yağda çözünen ilaçlar hariç tüm ilaçlar (örn. klonidin, nitrogliserin, skopolamin, fentanil, serbest baz lokal anestezikler (EMLA)) için etkin bir bariyer görevi görür.

İlaç uygulamasının parenteral yolları subkutan, intramusküler ve intravenöz enjeksiyonu içerir. Subkutan ve intramusküler emilim, ilacın enjeksiyon bölgesinden dolaşıma difüzyonuna bağlıdır. Bir ilacın dolaşıma giriş hızı hem enjeksiyon yapılan dokunun kan akımına hem de enjekte edilen ilacın formülasyonuna bağlıdır. Solüsyon içerisinde çözülmüş olan ilaçların emilimi süspansiyon halinde olanlara göre daha hızlıdır. İrritasyona neden olan preparatlar ağrı ve doku nekrozuna yol açabilir (örn. intramusküler diazepam). İntravenöz enjeksiyonlar ile emilim süreci atlanır.

Dağılım

Bir ilaç emildiğinde kan akımı sayesinde tüm vücuda dağılır. Yüksek oranda kanlanan organlar (bir diğer ifadeyle, damardan zengin grup) kalp debisinin büyük bir kısmını alır (Tablo 7-1). Bu

TABLO 7-1 Doku grubu içeriği, görece vücut kitlesi ve kalp debisi oranı.

Doku Grubu	İçerik	Vücut Kütlesi (%)	Kalp Debisi (%)
Damardan zengin	Beyin, kalp, karaciğer, böbrek, endokrin bezler	10	75
Kas	Kas, deri	50	19
Yağ	Yağ	20	6
Damardan fakir	Kemik, bağ doku, kıkırdak	20	0

nedenle, bu organlar ilaç uygulaması sonrası ilk dakikada ilacın büyük bir kısmını alırlar. Kan akımındaki farklılığa bağlı olarak, bu dokuların konsantrasyonu, plazma konsantrasyonu ile daha az kanlanan dokularla kıyaslandığında daha hızlı dengeye ulaşır. Bununla birlikte, yağ ve deri gibi daha az kanlanan dokular, lipofilik ilaçları aşırı derecede absorbe edebilecek kapasiteye sahip olabilir ve bu da uzun süreli infüzyonlar veya daha yüksek dozları takiben büyük bir ilaç rezervuarı oluşturur.

1 İlaç molekülleri kütle etkisi kanuna uyar.

Plazma konsantrasyonu doku konsantrasyonunu aştığında ilaç plazmadan dokuya geçerken, plazma konsantrasyonu doku konsantrasyonundan düşük olduğunda ilaç tekrar plazmaya döner.

Bir organdaki ilaç konsantrasyonunun artış hızını, o organın kanlanması ve kan ile karşılaştırıldığında ilacın o organdaki göreceli çözünürlüğü belirler. Kana göre, bir organdaki denge konsantrasyonu, organ ilacı metabolize etmediği sürece, sadece ilacın organdaki (kana göre) nispi çözünürlüğüne bağlıdır.

Moleküller, kanda serbest formda ya da plazma proteinleri veya yağlar gibi kan elemanlarına bağlı olarak bulunur. Serbest formda bulunan moleküllerin konsantrasyonu doku ve organlar arasında dengeye ulaşır. Bağlı veya serbest moleküller arasındaki denge anlık değişir. Serbest moleküller dokuya geçtiği anda, bu moleküllerin yerini serbestleşen bağlı moleküller hızla alır. Plazma proteinlerine bağlanma, transfer hızını doğrudan etkilemez, ancak ilacın kan ve dokudaki nispi çözünürlüğünü etkiler. İlaç yüksek oranda plazmada bağlanıyor ise aynı sistemik etkiyi oluşturmak için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulacaktır. Eğer ilaç dokularda yüksek oranda bağlı, plazmada serbest formda ise, nisbi çözünürlük sayesinde, ilacın dokuya transferi kolaylaşır. Tersine, ilaç plazmada yüksek oranda proteine bağlanıyorsa ve dokuda az sayıda bağlanma yeri varsa, az miktarda ilacın transferi, serbest ilaç konsantrasyonunun kan ve doku arasında dengeye ulaşması için yeterli olabilir. Bu nedenle, dokulara göre kandaki yüksek bağlanma seviyeleri, ilaç etkisinin başlama hızını artıracaktır çünkü etkili bir serbest ilaç konsantrasyonu sağlamak için, daha az molekülün dokuya transferi yeterli olacaktır.

Albuminin, birçok asidik ve nötral (diazepamı da içeren) ilaca afinitesi olan iki bağlanma bölgesi vardır. Yüksek oranda bağlanan ilaçlar (örn. varfarin), aynı bağlanma bölgesi için yarışan başka ilaçlar (örn. indosiyanın yeşili, etakrinik asit) tarafından bağlanma bölgesinden uzaklaştırılabilir ve bu durum tehlikeli sonuçlara yol açabilir. α_1 -Asit glikoprotein (AAG) bazik ilaçları (örn. lokal anestetikler, trisiklik antidepressanlar) bağlar. Bu proteinlerin konsantrasyonları azalırsa, ilaçların kandaki nispi çözünürlüğü azalır ve dokuya alım artar. Böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kronik kalp yetmezliği ve bazı maliniteler albümin üretimini azaltır. Vücut yüzey alanının %20'den fazlasını kaplayan ciddi yanıklar albümin kaybına yol açar. Travma (ameliyat dahil), enfeksiyon, miyokard enfarktüsü ve kronik ağrı AAG düzeylerini yükseltir. Hamilelikte AAG konsantrasyonları azalır. Bu faktörlerin hiçbirisi, kendi bağlayıcı molekülleri (emülsiyondaki lipid) ile birlikte uygulanan propofolü etkilemez.

Lipofilik moleküller kan ve organlar arasında kolayca hareket eder. Yüklü moleküller çoğu organa küçük miktarlarda geçebilme özelliğine sahiptir. Ancak kan-beyin bariyeri özel bir yapıdadır. İyonize ilaçların santral sinir sistemine transferi, perikapiller glial hücreler ve endotelial hücre sıkı bağlantıları ile sınırlandırılır. Kan-beyin bariyerini kolay geçebilen ilaçların çoğu (örn. hipnotikler ve opioidler gibi lipofilik ilaçlar) vücutta yağ dokusuna hızla alınır.

İlaçların periferik dokulara dağılımına ait zaman süreci karmaşıktır ve en iyi şekilde bilgisayar modelleri ve simülasyon kullanılarak tanımlanır. İntravenöz bolus uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonunda ilk birkaç dakika içinde gözlenen belirgin düşüşü, ilacın plazmadan dokulara hızlı dağılımı açıklar. Her doku için, dokudaki konsantrasyonun plazmadaki konsantrasyonla aynı olduğu bir zaman noktası vardır. Bu dengeleme anından sonra redistribüsyon fazı (tüm dokulardan) başlar. Redistribüsyon fazında, ilaç dokulardan plazmaya geri döner. İlacın plazmaya geri dönüşü, plazma ilaç konsantrasyonundaki düşüş hızını yavaşlatır.

Bir indüksiyon ajanının bolus olarak uygulanmasını takiben dağılımı; plazmadan dakikalar içinde uzaklaştırılması ile genellikle erken derlenmeye katkıda bulunur.

Lipofilik anestezi ilaçların uzun süreli infüzyonlarını takiben, genellikle ilacın biriktiği dokulardan plazmaya saatlerce geri dönüşe yol açan redistribüsyon nedeniyle derlenme gecikir.

Derlenme zamanını tahmin etmek konusunda yarı ömür değerlerinin neredeyse hiçbir şekilde yararlı olmamasının bir nedeni, ilaçların dokulara ve dokulardan dışarıya dağılımının karmaşık yapısıdır. Bir ilacın klinik etkilerinin ortadan kalkması en iyi şekilde koşula duyarlı yarılanma süresi (*context sensitive half-time*) veya azalma zamanı kullanılarak bilgisayar modelleri ile öngörülebilir. Koşula duyarlı yarılanma zamanı, infüzyon sırasında sözde kararlı duruma (başka bir deyişle neredeyse kararlı duruma ulaşacak kadar uzun süre infüzyon yapılması) ulaştıktan sonra plazma ilaç konsantrasyonunda %50 azalma olması için gereken süredir. Burada koşul, ortamda kalan ilacın toplam kütesini belirleyen infüzyon süresidir. Koşula duyarlı azalma süresi daha genelleşmiş bir kavramdır ve özellikle beyin veya etki bölgesi olmak üzere herhangi bir dokuda klinik olarak belirgin, herhangi bir azalmayı ifade eder.

Dağılım hacmi, V_d , bir ilacın dağıldığı varsayılan hacimdir (örn. karışım). Bu hacim sıfır anında bir ilacın bolus dozunun plazma konsantrasyonuna bölünmesi ile hesaplanır. Pratikte, V_d 'yi tanımlamak için kullanılan konsantrasyon, ilacın enjekte edildiği "0 anına" (bu durumda ilacın hemen ve tamamen karıştığını varsayılır) doğru ardışık konsantrasyonların tahmin edilmesi ile aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$$V_d = \frac{\text{Bolus doz}}{\text{Konsantrasyon}_{\text{zaman0}}}$$

Tek bir V_d konsepti anestezide kullanılan hiçbir intravenöz ilaç için uygun değildir. En az iki kompartman kullanımı tüm intravenöz anestezi ilaçlar için daha iyi bir model teşkil eder: bir santral ve bir de periferik kompartman. Bu ilaçların çoğunun davranış modeli üç kompartman kullanılarak daha net bir şekilde tanımlanabilir: santral kompartman, hızla dengeye ulaşan periferik kompartman ve yavaş dengeye ulaşan periferik kompartman. Santral kompartmanı kan ve akciğer gibi ultra hızlı dengeye ulaşan dokuların oluşturduğu

düşünülmektedir. Periferik kompartman ise diğer dokuları içermektedir. İkili kompartman modeline uygun ilaçlar için hızla dengeye ulaşan kompartman, organlar ve kaslardan oluşurken, yavaş dengeye ulaşan kompartman kabaca ilacın yağ ve cilde dağılımını ifade eder. Bu kompartmanlar V_1 (santral), V_2 (hızlı dağılım) ve V_3 (yavaş dağılım) olarak ifade edilmektedir. Kararlı durumdaki dağılım hacmini ifade eden V_{dss} , bu kompartmanların hacimlerinin matematiksel ortalamasıdır. V_1 hacim, doz ve konsantrasyon arasındaki ilişkiyi gösteren yukarıdaki denklem kullanılarak hesaplanır. Diğer hacimler ise farmakokinetik modeller kullanılarak hesaplanır.

Küçük bir V_{dss} , ilacın suda yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu ve büyük ölçüde intravasküler boşluk içinde kalacağını ifade eder. Örneğin, veküronyumun V_{dss} 'si yetişkin erkeklerde yaklaşık 200 mL/kg ve yetişkin kadınlarda yaklaşık 160 mL/kg'dır; bu, veküronyumun çoğunlukla vücut suyunda bulunduğunu ve yağa çok az dağıldığını gösterir. Bununla birlikte, tipik genel anestezipler lipofiliktir ve toplam vücut suyunu aşan bir V_{dss} ile sonuçlanır (yetişkin erkeklerde yaklaşık 600 mL/kg). Örneğin, fentanil için V_{dss} yetişkinlerde yaklaşık 350 L'dir ve propofol için V_{dss} 5000 L'yi aşabilir. V_{dss} , gerçek bir hacmi temsil etmez, bunun yerine, gözlemlenen plazma konsantrasyonunu hesaba katmak için uygulanan ilaç dozunun dağılması gereken hacmi yansıtır.

Biyotransformasyon

3 Biyotransformasyon, ilaç molekülünün vücutta değişime uğradığı kimyasal süreçtir. Karaciğer, çoğu ilacın metabolizması için primer organdır. Bunun bir istisnası, kan veya dokuda hidrolize uğrayan esterlerdir. Biyotransformasyonun son ürünü her zaman olmasa bile çoğunlukla inaktif ve suda çözünür metabolitlerdir. Suda çözünürlük böbreklerden atılımı sağlar.

Metabolik biyotransformasyon, sıklıkla faz I ve faz II reaksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır. Faz I reaksiyonlar ile ana molekül oksidasyon, redüksiyon veya hidroliz ile daha polar metabolitlere dönüştürülür. Faz II reaksiyonlar sonucunda ise ana moleküle veya Faz I reaksiyon sonucu oluşan metabolite endojen bir substrat (örn. glukuronik asit) bağlanarak (konjugat) idrar veya gaytadan

atılabilen suda çözünür metabolitler oluşur. Her ne kadar bahsedilen reaksiyonlar ardışık süreçler olsa da, Faz I metabolitler, Faz II biyotransformasyona uğramadan vücuttan atılabilirler. Ayrıca Faz II reaksiyonlar da Faz I reaksiyon gerçekleşmeden ortaya çıkabilir.

Hepatik klirens, birim zamanda ilaçtan temizlenen kan veya plazma (değerlendirme sırasında hangisi ölçüldüyse) hacmidir. Klirensin birimleri akım için kullanılan birimlerdir: birim zamanda saptanan hacim). Klirens, militre/dakika, litre/saat veya akıma ait herhangi bir birim şeklinde ifade edilebilir. Eğer karaciğere gelen her bir ilaç molekülü metabolize olsaydı, hepatik klirens karaciğer kan akımına eşit olurdu. Her ne kadar bu durum, propofol için neredeyse gerçekleşse de, çok sınırlı sayıda ilaç için geçerlidir. Çoğu ilaç için karaciğere giren miktarının sadece belli bir kısmının temizlendiği söylenebilir. Temizlenen kısım ekstraksiyon oranı olarak adlandırılır. Bu durumda hepatik klirens karaciğer kan akımının ekstraksiyon oranı ile çarpımı şeklinde ifade edilebilir. Eğer ekstraksiyon oranı %50 ise hepatik klirens karaciğer kan akımının %50'sidir. Karaciğer tarafından etkin bir şekilde temizlenen ilaçların (yüksek karaciğer ekstraksiyon oranına sahip) ekstraksiyonu hepatik kan akımı ile doğru orantılıdır. Örneğin, karaciğer kendisine gelen propofolün neredeyse tamamını temizlediği için hepatik kan akımı iki katına çıktığında propofolün klirensi de iki katına çıkar. Karaciğer kendisine gelen propofolü o kadar etkin bir şekilde temizlediği için, karaciğer enzimlerinin indüklenmesinin propofol klirensi üzerine hiçbir etkisi olmaz. Siroz da olduğu gibi ciddi karaciğer doku kaybının olmasının, propofol klirensi üzerine etkisi çok azdır. Propofol, propranolol, lidokain, morfin ve nitrogliserin gibi ilaçlar 'akıma bağımlı' klirensle sahiptir.

Birçok ilaç düşük karaciğer ekstraksiyon oranına sahiptir ve karaciğer tarafından yavaş bir şekilde temizlenirler. Bu tür ilaçlar için hız kısıtlayıcı basamak karaciğer kan akımı değil karaciğerin metabolik kapasitesidir. Bu ilaçlar için karaciğer kan akımı değişikliklerinin etkisi düşüktür. Bununla birlikte karaciğer enzimleri indüklendiğinde karaciğerin ilaç metabolize etme kapasitesi artacağı için klirens de artacaktır. Aksine, karaciğer hasarlandığında, karaciğerin metabolizasyon kapasitesi düşecek ve klirens azalacaktır. Buna bağlı olarak,

düşük karaciğer ekstraksiyon oranına sahip ilaçlar kapasite bağımlı klirensle sahiptir. Metadon ve alfentanilin ekstraksiyon kapasiteleri sırasıyla %10 ve %15'dir. Bu düşük değerler bu ilaçları kapasite bağımlı ilaçlar haline getirir.

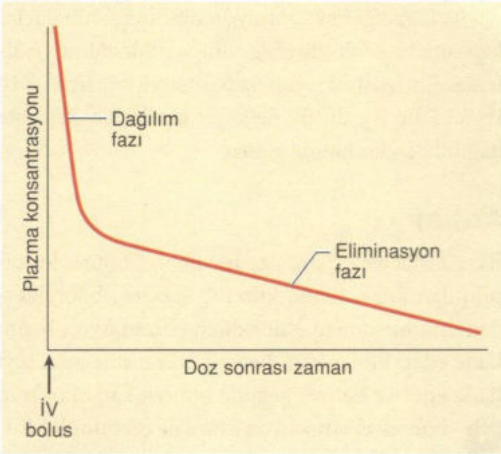
Atılım

Bazı ilaçlar ve birçok ilaç metaboliti böbrekler tarafından atılır. Renal klirens, ilaçların böbreklerden atılımı sonucu elde edilen eliminasyon hızını ifade eder. Bu kavram hepatik klirens ile aynı şeyi ifade eder ve benzer şekilde böbrek kan akımının 4 böbrek ekstraksiyon oranı ile çarpımıdır. Küçük, bağlı olmayan ilaçlar plazmadan serbest bir şekilde glomerüler filtrata geçerler. İlaçların iyonize olmayan (yükli olmayan) kısımları renal tübüllerden reabsorbe olurken, iyonize (yükli) kısımlar reabsorbsiyona uğramadan idrarla atılır. İyonize ilaç fraksiyonu pH bağımlı olduğu için iyonize ve noniyonize formda bulunan ilaçların eliminasyonu kısmen üriner pH'ya bağımlıdır. Böbrek bazı ilaçları aktif bir şekilde renal tübüllere sekrete eder.

Birçok ilaç ve ilaç metaboliti, karaciğerden intestinal sisteme, biliyer sistem aracılığı ile geçer. Safraya atılan bazı ilaçlar bağırsaktan reabsorbe olur. Bu süreç *enterohepatik resirkülasyon* olarak adlandırılır. Safraya atılan metabolitler nadiren de olsa, asıl ilaç molekülüne dönüştürülebilir. Örneğin lorazepam karaciğer tarafından lorazepam glukuronide dönüştürülür. Bağırsakta, β -glukuronidaz enzimi ester bağıyı koparak lorazepam glukuronidi tekrar lorazepama dönüştürür.

Kompartman Modelleri

Çoklu kompartman modelleri, ilaç dozunu, zaman içinde ilaç konsantrasyonlarındaki değişikliklerle ilişkilendirmek için kullanılabilecek matematiksel bir model sağlar. Kavramsal olarak, bu modellerdeki kompartmanlar benzer dağılım süresine sahip dokuları ifade eder. Örneğin, plazma ve akciğerler santral kompartmanın ögeleridir. Bazen *damardan zengin grup* olarak da adlandırılan organlar ve kaslar ikinci veya hızla dengeye ulaşan kompartman olabilir. Yağ ve deri yüksek oranda lipofilik ilaç bağlama kapasitesine sahip olsa da zayıf şekilde perfüze olurlar. Bu dokular üçüncü veya yavaş dengeye ulaşan kompartmanı ifade edebilirler. Bu, kompartmanların sade ve basit



ŞEKİL 7-1 İkili kompartman modeli, dağılım ve eliminasyon fazlarında ilaç konsantrasyonundaki değişiklikleri gösterir. Dağılım fazında, ilaç santral kompartmandan periferik kompartmana geçer. Eliminasyon fazında, ilaç periferik kompartmandan santral kompartmana geri dönerek metabolize olur ve atılır.

bir tanıımıdır, ancak farmakokinetik bir modelin kompartmanlarının, dozu belirlenen konsantrasyonla ilişkilendiren matematiksel çıkarımlar olduğunu bilmek önemlidir. 'Matematiksel olarak ifade edilen' herhangi bir kompartman ile herhangi bir doku veya organ arasında birebir ilişki yoktur.

Anesteziye kullanılan birçok ilaç ikili kompartman modeli ile tanımlanabilir. Bu durum genellikle; farmakokinetik özellikleri karakterize etmek için kullanılan çalışmalar, ilk birkaç dakika içinde hızlı arteriyel örnekleme içermiyorsa, geçerlidir (Şekil 7-1). Hızlı arteriyel örnekleme yapılmadığında, bolus enjeksiyondan hemen sonra plazma konsantrasyonundaki başlangıçta gözlenen ultra hızlı azalma gözden kaçır ve santral kompartman hacmi hızla dengelenen kompartmana karışır. Farmakokinetik çalışmalarda hızlı arteriyel örnekleme kullanıldığında çalışma sonuçları üçlü kompartman modeli kullanımını destekler. Bu nedenle, bir farmakokinetik çalışmada rapor edilen tanımlanabilir kompartmanların sayısı, ilaca ait bir özellik olmaktan çok çalışmanın kurgusunun bir fonksiyonu olabilir.

Daha önce belirtildiği gibi, kompartman modellerinde bolus enjeksiyon sırasındaki anlık konsantrasyonun, bolus miktarının santral

kompartman hacmine bölünmesiyle elde edildiği düşünülmektedir. Ancak bu doğru değildir. Eğer bolus doz birkaç saniye içerisinde uygulanırsa, ilaç halen ven içerisinde kalbe doğru yol aldığı için başlangıç konsantrasyonu 0 olur. İlacın santral kompartman hacmi içerisinde karışabilmesi için bir belki iki dakika gereklidir. Bu durum konvansiyonel farmakokinetik modellerde sık rastlanan hatalı bir uygulamadır. Ön-uç kinetik modeller (*front-end kinetic models*) diye de adlandırılabilen daha fizyoloji temelli modeller konsantrasyondaki bu başlangıç gecikmesini tanımlayabilirler. Bu modellerle ilişkili karmaşık durumlar, yalnızca ilk birkaç dakikadaki konsantrasyonların klinik açıdan önemli olduğu durumlarda faydalıdır. İlk birkaç dakikadan sonra, ön-uç modeller geleneksel kompartman modelleri gibi kabul edilirler.

Bir ilacın ilk bolus uygulamasını takip eden ilk birkaç dakika içinde, ilaç hızla periferik kompartmanlara difüze olduğundan konsantrasyon çok hızlı bir şekilde düşer. Konsantrasyonlar genellikle 10 dakika içinde büyüklük sırasına göre azalır! Hepatik klirensi çok hızlı olan (örn. propofol) veya kanda metabolize olan (örn. remifentanil) ilaçlar için metabolizma, konsantrasyondaki ilk hızlı düşüş önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu çok hızlı düşüşün ardından, plazma konsantrasyonunda daha yavaş bir azalma dönemi gözlenir. Bu dönemde, hızlı dengelenen kompartman artık ilacı plazmadan uzaklaştırmaz. Bunun yerine, ilaç hızlı dengelenen kompartmandan plazmaya geri döner. Hızlı dengelenen dokuların ilacı uzaklaştırmaktan ziyade, ilacı geri alma şeklinde tersine dönen rolü, bu ara dönemde plazma konsantrasyonundaki düşüş hızının daha yavaş olmasını açıklar. Sonunda, plazma konsantrasyonunda daha da yavaş bir azalma hızı ortaya çıkar ve bu hız, ilaç artık tespit edilemez hale gelene kadar log-lineerdir. Bu terminal logaritmik doğrusal (*log-lineer*) dönem, yavaş dengelenen kompartmanda, ilacın plazmadan net olarak uzaklaştırılması aşamasından, ilacın plazmaya net olarak geri alınması aşamasına geçmesinden sonra meydana gelir. Bu terminal faz sırasında eliminasyon organı (tipik olarak karaciğer) vücudun tüm ilaç yüküne maruz kalır, bu da bu son faz sırasında plazma ilaç konsantrasyonundaki çok yavaş düşüş oranını açıklar.

İki veya üç kompartmanlı ilaçları tanımlamak için kullanılan matematik modeller sırasıyla aşağıdaki gibidir:

$$Cp(t) = Ae^{-\alpha t} + Be^{-\beta t}$$

ve

$$Cp(t) = Ae^{-\alpha t} + Be^{-\beta t} + Ce^{-\gamma t}$$

Denklemlerde, $Cp(t)$ t anındaki plazma konsantrasyonunu, α , β ve γ sırasıyla, plazma konsantrasyonunun zamana göre çok hızlı (örn. çok dik), orta derecede ve yavaş (örn. log-lineer) kısımlarını gösteren üslü simgeleri ifade etmektedir. İki ya da üç kompartman modeli ile tanımlanan ilaçların iki veya üç yarı ömürleri olacaktır. Her bir yarı ömür 2'nin doğal logaritmasının üstsel ifadeye bölünmesi ile hesaplanır. A, B ve C katsayıları zaman içerisinde genel konsantrasyon azalmasına her bir üstsel ifadenin katkısını ifade etmektedir.

İkili kompartman modeli iki üstsel değer ve iki katsayıya sahip bir eğri ile ifade edilirken, üçlü kompartman modeli üç üstsel değer ve üç katsayıya sahip bir eğri ile ifade edilir. Kompartmanlar, klirensler, üstsel ifadeler ve katsayılar arasında karmaşık bir ilişki mevcuttur. Her bir katsayı ve üstsel ifade her bir hacim ve klirensin fonksiyonudur. Eliminasyon yarı ömrü ilaç konsantrasyonun

5 %50 oranında azalması için gereken süredir. Çoklu kompartman farmakokinetikleri (örn. fentanil, sufentanil) ile tanımlanan ilaçlar için, birden fazla eliminasyon yarı ömrü mevcuttur.

6 Başka bir deyişle eliminasyon yarı ömrü koşullara bağımlıdır. İlaçların etkilerinin ortadan kalkması ile ilgili öngörü tek başına yarı ömür değerleri kullanılarak yapılamaz. Dahası, sadece katsayılar, üstsel ifadeler ve yarı ömürlere bakarak bir ilaç etkisinin ne kadar hızlı ortadan kalkacağı kolayca belirlenemez. Örneğin, sufentanilin terminal yarılanma ömrü yaklaşık 10 sa. iken, alfentanil için bu süre 2 sa.'tır. Bu durum alfentanilden derlenmenin daha hızlı olacağı anlamına gelmez, çünkü klinik dozlarda klinik derlenme, sadece terminal değil, tüm yarılanma ömürlerinden etkilenir. Birkaç saat süren bir infüzyondan sonra, derlenmenin, sufentanil uygulaması ile alfentanil uygulamasına göre daha hızlı olacağı bilgisayar modelleri ile kolayca gösterilebilir. Konsantrasyonda %50 azalma için gereken süre infüzyon süresi veya "koşullarına" bağlıdır. Daha önce

bahsedilen koşula duyarlı yarılanma süresi ifadesi, bu kavramı kapsar ve anestezide kullanılan intravenöz ilaçların farmakokinetik özelliklerini karşılaştırmak için yarı ömür yerine kullanılmalıdır.

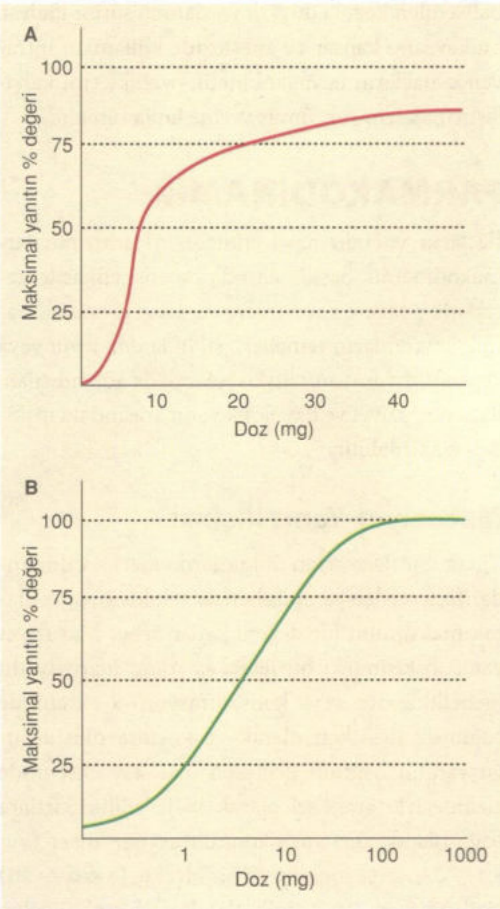
FARMAKODİNAMİK

İlaçların vücudu nasıl etkilediğini araştıran farmakodinamik başlığı altında potens, efikasite, terapötik pencere kavramları yer alır. Farmakodinamik kavramların temelleri, sıklıkla *doz-yanıt* veya *konsantrasyon-yanıt* ilişkisi olarak da adlandırılan, ilaca maruziyet ve fizyolojik yanıt arasındaki ilişki-den çıkartılabilir.

Maruziyet-Yanıt İlişkisi

Vücut, bir ilaca artan miktarlarda maruz kaldığında, ilaca verilen yanıt da benzer şekilde ve tipik olarak maksimum bir değere kadar artar. Maruziyet yanıt ilişkisindeki bu temel kavram, maruziyetin (genellikle doz veya konsantrasyon) x ekseninde bağımsız değişken olarak ve vücutta oluşturduğu yanıtın bağımlı değişken olarak y ekseninde çizilmesiyle grafiksel olarak ifade edilir. Şartlara bağlı olarak, doz veya konsantrasyon, lineer (**Şekil 7-2A**) veya logaritmik bir ölçekte (**Şekil 7-2B**) çizilebilirken, yanıt tipik olarak ya gerçek ölçülen değer (**Şekil 7-2A**) ya da bazal veya maksimum fizyolojik ölçümün fraksiyonu (**Şekil 7-2B**) olarak çizilebilir. Buradaki amaçlarımız doğrultusunda, temel farmakodinamik özellikler konsantrasyon olarak tanımlansa da, ilaca maruziyetin herhangi ölçütü ile ifade edilebilir.

İlişkinin şekli, **Şekil 7-2**'de gösterildiği gibi tipik olarak sigmoidaldir. Sigmoidal şekil, ölçülebilir herhangi bir fizyolojik yanıt ortaya çıkmadan önce, genellikle belirli bir minimum miktarda ilacın ortamda olması gerektiğini ifade eder. Böylece, ilaç konsantrasyonu belirli bir eşiğe ulaşana kadar eğrinin sol tarafı düzdür. Aynı zamanda sağ taraf da düzdür ve bu durum vücudun maksimum fizyolojik yanıtını yansıtır. Bunun ötesinde vücut daha fazla ilaca yanıt veremez. Böylece, eğri hem sol hem de sağ tarafta düzdür. Bazal değere ait eğriyi asimptota bağlamak için bir sigmoidal eğri gereklidir, bu nedenle farmakodinamik modellerde sigmoidal eğriler sıklıkla mevcuttur.



ŞEKİL 7-2 Doz (konsantrasyon) yanıt eğrisinin şekli doz veya plazma konsantrasyonunun grafik üzerinde lineer (A) veya logaritmik (B) şekilde belirtilmesine bağlı olarak değişir.

Maruziyet ve yanıt arasındaki sigmoidal ilişki birbirleri yerine kullanılabilen iki denklemle gösterilebilir:

$$\text{Etki} = E_{\max} \frac{C^\gamma}{C_{50}^\gamma + C^\gamma}$$

veya

$$\text{Etki} = E_0 + (E_{\max} - E_0) \frac{C^\gamma}{C_{50}^\gamma + C^\gamma}$$

Her iki durumda da C ilaç konsantrasyonu, C_{50} maksimum etkinin yarısını oluşturan kon-

santrasyonu ve γ de konsantrasyon yanıt ilişkisinin eğimidir (aynı zamanda Hill katsayısı olarak da bilinir). İlk denklemde $E_{\max}$, bazal değere göre maksimum artışı değil, fizyolojik olarak ölçülen en yüksek değeri ifade eder. İkinci denklemde ise $E_{\max}$, bazal değere (E_0) göre maksimum artışı ifade etmektedir. Bu şekilde tanımlandıktan sonra, farmakodinamik modelin her bir parametresi daha önce bahsedilen spesifik kavramlarla ilişkilendirilebilir. $E_{\max}$, bir ilacın intrinsek etkinliğini ifade eder. Yüksek etkinliğe sahip ilaçlar; yüksek bir $E_{\max}$ değeri ile ifade edilen, yüksek bir maksimum fizyolojik etkiye sahiptir. Etkinliği olmayan ilaçlar için ise, $E_{\max}$ değeri E_0 değerine eşit olacaktır. C_{50} değeri ilaç potensinin bir ölçüsüdür. Potensi düşük olan ilaçların C_{50} değerleri ilaç etkisinin oluşması için daha yüksek miktarda ilaca ihtiyaç duyulduğunu ifade eder şekilde daha yüksektir. γ parametresi ise konsantrasyon ve etki ilişkisinin eğimini gösterir. Birden küçük γ değerleri, artan konsantrasyonlar ile etkinin kademeli bir şekilde artacağını ifade etmektedir. Dörtten büyük γ değerleri ise bir kez ilaç etkisi ortaya çıktıktan sonra, ilaç konsantrasyonlarındaki küçük artışların, maksimum etki gözlenene kadar abartılı bir şekilde yükseleceğini ifade eder.

Yukarıda tanımlanan eğri, ilaç konsantrasyonunun sürekli bir fizyolojik yanıtla ilişkisini ifade etmektedir. Aynı ilişki, bir ilaç dozuna verilen ikili (evet/hayır) yanıt olasılığını belirlemek için de kullanılabilir:

$$\text{Olasılık} = P_0 + (P_{\max} - P_0) \frac{C^\gamma}{C_{50}^\gamma + C^\gamma}$$

Bu durumda olasılık (P) 0 ile (hiçbir şekilde gerçekleşmez) 1 (kesinlikle gerçekleşir) arasında değişir. P_0 ilacın bulunmadığı durumda "evet" yanıtının oluşma olasılığıdır. $P_{\max}$ maksimum olasılıktır, bire eşit veya birden küçük olmalıdır. Daha önce de belirttiği gibi C konsantrasyonu, C_{50} maksimum yanıtın yarısını ortaya çıkartan konsantrasyonu ve γ ise konsantrasyon yanıt ilişkisinin eğimini tanımlar. Maksimum yanıtın yarısı, P_0 0 ve $P_{\max}$ 1 iken, yanıt oluşma olasılığının %50 olması ile aynı şeyi ifade eder.

Bir ilaç için *terapötik pencere*, istenen terapötik etkiyi oluşturan konsantrasyon ile toksik ilaç

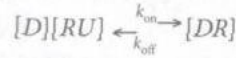
yanıtını ortaya çıkartan konsantrasyon arasındaki aralıktır. Bu aralık, aynı konsantrasyona karşı yanıt eğrisi üzerindeki iki nokta arasındaki fark (toksikite istenen ilaç yanıtının abartılı bir şeklini temsil ettiğinde) veya iki farklı eğri arasındaki mesafe (toksikite istenen ilaç yanıtından farklı bir yanıtı veya süreci temsil ettiğinde) olarak ölçülebilir. Sodyum nitroprussid gibi bir ilaç için, tek bir konsantrasyon için çizilen yanıt eğrisi, konsantrasyon ve kan basıncındaki düşüş arasındaki ilişkiyi tanımlar. Terapötik pencere, kan basıncında istenen %20'lik düşüşü sağlayan konsantrasyon ile kan basıncında %60 gibi katastrofik bir düşüşe neden olan toksik konsantrasyon arasındaki fark olabilir. Bununla birlikte, lidokain gibi bir ilaç için terapötik pencere; ventriküler aritmilerin baskılanması için gereken C_{50} ile lidokain kaynaklı nöbetler için gerekli C_{50} arasındaki fark olabilir; bu iki ilaç etkisi ayrı konsantrasyon ve yanıt ilişkileri ile tanımlanır. Terapötik indeks, toksisite için belirlenen C_{50} değerinin arzulanan terapötik etki için saptanan C_{50} değerine bölünmesiyle elde edilir. Solunum ve kardiyak depresyon riski nedeniyle (anestezi oluşturan konsantrasyonlardan sadece biraz daha yüksek konsantrasyonlarda bile), inhalasyon ve intravenöz hipnotik ajanların çoğunun diğer ilaçlara göre, çok düşük terapötik indekslere sahip olduğu düşünülmektedir.

İlaç Reseptörleri

İlaç reseptörleri, ilacın (agonist) bağlanması sonucu ilaç yanıtını düzenleyen makromoleküllerdir (tipik olarak proteinler). Farmakolojik antagonistler ise agonistin etkisini geri çeviren ancak kendileri başka bir etkinin oluşmasına yol açmayan maddelerdir. Kompetitif antagonizma, antagonist ve agonistin aynı bağlanma bölgesi için yarıştığı ve potansiyel olarak her ikisinin de diğerini bağlanma yerinden ayırabildiği durumlarda ortaya çıkar. Nonkompetatif antagonizma ise antagonistin kovalent bağlanma veya başka bir mekanizma ile agonistin reseptöre ulaşımını kalıcı bir şekilde engellediği durumlarda söz konusudur.

İlaç etkisi agonist tarafından bağlanılan reseptör miktarı tarafından belirlenir. Bu miktar, ilaç ve reseptör konsantrasyonu ile ilaç ve reseptörün ne kadar kuvvetli bağlandığı ile ilişkilidir. Bu bağlanma, reaksiyonun hızının reaksiyona giren ajanla-

rın konsantrasyonu ile doğru orantılı olduğunu ifade eden kütle etkisi kanunu ile tanımlanır.



Yukarıdaki formülde, [D] ilaç konsantrasyonunu, [RU] bağlı olmayan reseptör konsantrasyonunu ve [DR] ise bağlı olan reseptör konsantrasyonunu ifade eder. Hız sabitlerinden k_{on} reseptöre ligand bağlanma hızını k_{off} ise reseptörden ligandın ayrılma hızını ifade etmektedir. Kararlı durum neredeyse anında oluşur. Kararlı durumda reaksiyon hızı 0 olduğu için formül şu şekilde ifade edilebilir:

$$[D][RU]k_{\text{on}} - [DR]k_{\text{off}}$$

Bu denklemde k_d disosiasyon sabitidir ve $k_{\text{on}}/k_{\text{off}}$ olarak tanımlanır. Fraksiyonel reseptöre bağlanma oranını (f) aşağıdaki şekilde ifade edersek:

$$\frac{[DR]}{[DR] + [RU]}$$

Reseptöre bağlanma oranını aşağıdaki şekilde çözümleriz:

$$f = \frac{[D]}{k_d + [D]}$$

[D] = k_d olduğunda reseptörlerin yarısı tutulmuştur. Bu nedenle, k_d , reseptörlerin %50'sinin bağlı olduğu ilaç konsantrasyonudur.

Reseptörlerin tutulması ilaç etkisinin ortaya çıkışında sadece ilk basamaktır. İlacın reseptöre bağlanması, bir iyon kanalının açılması, kapanması veya inhibisyonu, bir G proteininin aktivasyonu, bir hücre içi kinazın aktivasyonu; bir hücresel yapı ile doğrudan etkileşim veya DNA'ya doğrudan bağlanma dahil olmak üzere sayısız ardışık adımı tetikleyebilir.

Konsantrasyon yanıt eğrisi gibi, fraksiyonel reseptör bağlanma ile ilaç konsantrasyonunun ilişkisini gösteren eğrisinin şekli de sigmoidaldır. Bununla birlikte, reseptörlerin %50'sinin tutulmuş olduğu konsantrasyon ile maksimum ilaç etkisinin %50'sinin saptandığı ilaç konsantrasyonu illa aynı olmak zorunda değildir. Maksimum ilaç etkisi reseptörlerin çok azına bağlanarak işgal olduğunda veya (parsiyel agonistler için) reseptör bağlanma-

sının %100'ün üzerinde olduğu durumlarda ortaya çıkabilir.

Bir reseptörün bir agonist tarafından uzun süre uyarılması veya bir agonistin reseptöre uzun süre bağlı kalması “desensitizasyon” veya toleransa yol açabilir. Bir endojen ligandın reseptöre bağlanması kronik bir şekilde engellenir veya azaltılırsa, reseptör sayısında artış meydana gelir. Bu durum hiperaktivite veya artmış hassasiyet ile sonuçlanır. Örneğin, omurilik hasarı sonrası nikotinik asetilkolin reseptörleri, motor sinirler tarafından uyarılmaz ve denerve kaslarda bu reseptörler sayıca artar. Bu durum süksinilkoline karşı abartılı yanıtlara (hiperkalemi dahil) yol açabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

Ansari J, Carvalho B, Shafer SL, Flood P.

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs commonly used in pregnancy and parturition. *Anesth Analg*. 2016;122:786.

Bailey JM. Context-sensitive half-times:

what are they and how valuable are they in anaesthesiology? *Clin Pharmacokinet*. 2002;41:793.

Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollman BC, eds.

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. McGraw-Hill; 2017: chap 2.

Shargel L, Yu ABC, eds. *Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics*. 7th ed. McGraw-Hill; 2016.